



Pauta Interrogación 3

Problema 1

(a) Considere la función

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3 y}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

Un cálculo directo muestra que, para $(x, y) \neq (0, 0)$, se tiene que

$$f_x(x, y) = \frac{x^4 y + 3x^2 y^3}{(x^2 + y^2)^2}, \quad f_y(x, y) = \frac{x^5 - x^3 y^2}{(x^2 + y^2)^2},$$

mientras que $f_x(0, 0) = f_y(0, 0) = 0$.

(a1) (2pts) Calcule $f_{xy}(0, 0)$ y $f_{yx}(0, 0)$.

(a2) (1pt) ¿Son las derivadas f_{xy} y f_{yx} continuas en $(0, 0)$? Argumente claramente su respuesta.

(b) Definimos $r(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$, para $(x, y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$. Considere la función $u(r(x, y))$. Asuma que u es dos veces derivable con respecto a r y que r es dos veces derivable con respecto a x e y .

(b1) (1pt) Muestre que

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{du}{dr} \frac{x}{r}.$$

(b2) (2pts) Muestre que

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{d^2 u}{dr^2} \frac{x^2}{r^2} + \frac{du}{dr} \frac{r^2 - x^2}{r^3}$$

Solución

(a1) Calculamos las derivadas parciales por definición. En primer lugar, tenemos

$$f_{xy}(0, 0) = (f_x)_y(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f_x(0, 0 + h) - f_x(0, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{0}{h^4} - 0}{h} = 0.$$

Por otro lado,

$$f_{yx}(0, 0) = (f_y)_x(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f_y(0 + h, 0) - f_y(0, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{h^5}{h^4} - 0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^5}{h^5} = 1.$$

(a2) No. En primer lugar, es fácil ver que las derivadas parciales f_{xy} y f_{yx} son continuas para $(x, y) \neq (0, 0)$, dado que la función racional $\frac{x^3 y}{x^2 + y^2}$ posee derivadas parciales continuas de cualquier orden cuando su denominador no se anula. Luego, si f_{xy} y f_{yx} fueran continuas en $(0, 0)$, por el teorema de Clairaut deduciríamos que $f_{xy}(0, 0) = f_{yx}(0, 0)$, lo que no es cierto en vista de la parte anterior.

(b1) En primer lugar, notemos que

$$\partial_x r(x, y) = \partial_x \sqrt{x^2 + y^2} = \frac{2x}{2\sqrt{x^2 + y^2}} = \frac{x}{r}.$$

Luego, aplicando la regla de la cadena, tenemos

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{du}{dr} \frac{\partial r}{\partial x} = \frac{du}{dr} \frac{x}{r}.$$

(b2) Aplicando la regla de la cadena, tenemos que

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{du}{dr} \frac{x}{r} \right) = \frac{x}{r} \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{du}{dr} \right) + \frac{du}{dr} \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{x}{r} \right) = \frac{x}{r} \frac{d^2 u}{dr^2} \frac{\partial r}{\partial x} + \frac{du}{dr} \frac{r \partial_x x - x \partial_x r}{r^2} \\ &= \frac{d^2 u}{dr^2} \frac{x^2}{r^2} + \frac{du}{dr} \frac{r - x \frac{x}{r}}{r^2} \\ &= \frac{d^2 u}{dr^2} \frac{x^2}{r^2} + \frac{du}{dr} \frac{r^2 - x^2}{r^3}. \end{aligned}$$

Problema 2

- (a) (1.5pts) Determine la aproximación lineal de la función $f(x, y) = e^{-xy} \cos(y)$ en $(\pi, 0)$.
- (b) (1.5pts) Sea $f(x, y) = ye^{-xy}$. Encuentre todas las direcciones en las cuales la derivada direccional de f en el punto $(0, 1)$ es igual a 1.
- (c) (3pts) Determine y clasifique los puntos críticos de $f(x, y) = y^2 e^{-x} + (x - 1)^2$ en $\mathbb{R}^2$.

Solución

(a) Notemos que

$$f_x(x, y) = -ye^{-xy} \cos(y) \quad \text{y} \quad f_y(x, y) = -xe^{-xy} \cos(y) - e^{-xy} \sin(y).$$

Evaluando en $(x, y) = (\pi, 0)$, obtenemos $f(\pi, 0) = 1$, $f_x(\pi, 0) = 0$ y $f_y(\pi, 0) = -\pi$. Por lo tanto, la aproximación lineal $L(x, y)$ de $f(x, y)$ en $(\pi, 0)$ está dada por

$$L(x, y) = f(\pi, 0) + f_x(\pi, 0)(x - \pi) + f_y(\pi, 0)y = 1 - \pi y.$$

(b) Notemos que

$$f_x(x, y) = -y^2 e^{-xy} \quad \text{y} \quad f_y(x, y) = e^{-xy} - xye^{-xy}.$$

Evaluando en $(x, y) = (0, 1)$, obtenemos $f_x(0, 1) = -1$ y $f_y(0, 1) = 1$. Consideremos ahora un vector unitario $v = (v_1, v_2)$. Luego

$$\partial_v f(0, 1) = v_1 f_x(0, 1) + v_2 f_y(0, 1) = -v_1 + v_2.$$

Buscamos entonces todos los vectores (v_1, v_2) con $|(v_1, v_2)| = 1$ y tal que $\partial_v f(0, 1) = 1$. Esto equivale a resolver el sistema

$$v_1^2 + v_2^2 = 1 \quad \text{y} \quad -v_1 + v_2 = 1.$$

De la segunda ecuación deducimos que $v_2 = 1 + v_1$. Reemplazando en la primera ecuación, obtenemos $v_1^2 + (1 + v_1)^2 = 1 \iff 2v_1 + 2v_1^2 = 0 \iff v_1(1 + v_1) = 0 \iff v_1 = 0 \vee v_1 = -1$. Por lo tanto, los vectores buscados son $(0, 1)$ y $(-1, 0)$.

(c) Calculamos

$$f_x(x, y) = -y^2 e^{-x} + 2(x - 1) \quad \text{y} \quad f_y(x, y) = 2ye^{-x}.$$

Los puntos críticos satisfacen $f_x = f_y = 0$. Al imponer lo anterior, en primer lugar obtenemos $0 = f_y(x, y) = 2ye^{-x} \iff y = 0$. Insertando esto en la ecuación $0 = f_x(x, 0) = 2(x - 1) \iff x = 1$. Por ende, el único punto crítico de f es $(1, 0)$. Para clasificarlo, calculamos las segundas derivadas de f en dicho punto. Tenemos

$$f_{xx}(x, y) = y^2 e^{-x} + 2, \quad f_{xy}(x, y) = f_{yx}(x, y) = -2ye^{-x} \quad \text{y} \quad f_{yy}(x, y) = 2e^{-x}.$$

Evaluando en $(x, y) = (1, 0)$, obtenemos $f_{xx}(1, 0) = 2$, $f_{xy}(1, 0) = f_{yx}(1, 0) = 0$ y $f_{yy}(1, 0) = \frac{2}{e}$. Luego,

$$D(1, 0) = f_{xx}(1, 0)f_{yy}(1, 0) - f_{xy}(1, 0)^2 = 2\frac{2}{e} - 0 = \frac{4}{e} > 0.$$

Finalmente, como $f_{xx}(1, 0) > 0$, deducimos que $(1, 0)$ es un punto de mínimo local.

Problema 3

★(a) (2pts) Sea f una función continua sobre el disco (cerrado) $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$. Determine los valores de máximo y mínimo global de f sobre D , sabiendo que f verifica las siguientes condiciones:

- $f_y(x, 0)$ no existe para $x \in (-1, 1)$;
- $|\nabla f(x, y)| > 0$ para $x^2 + y^2 < 1$ con $y \neq 0$;
- $f(0, 0) = -2 \leq f(x, 0) \leq 0$ para $x \in (-1, 1)$;
- $f(x, y) = x^2 y$ para (x, y) tal que $x^2 + y^2 = 1$.

(b) (2pts) Considere la función $f(x, y) = x$ y la curva $g(x, y) = y^2 + x^4 - x^3 = 0$, cuyo gráfico se visualiza en la Figura 1.

Demuestre que el valor de mínimo de f bajo la restricción $g(x, y) = 0$ se alcanza en $(0, 0)$, pero que sin embargo no existe $\lambda \in \mathbb{R}$ tal que $\nabla f(0, 0) = \lambda \nabla g(0, 0)$. ¿Por qué falla el método de los multiplicadores de Lagrange? Justifique claramente su respuesta.

(c) (2pts) Utilice el método de los multiplicadores de Lagrange para determinar el valor máximo de $f(x, y) = \sqrt{xy}$ para $x, y \geq 0$ tales que $x + y = 1$.

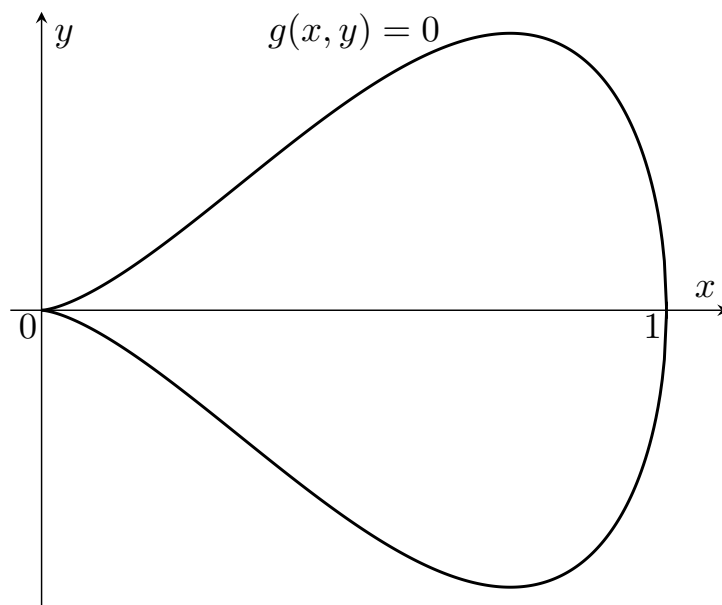


Figura 1: Gráfico de $g(x, y) = 0$

Solución

- (a) Dado que f es una función continua sobre el conjunto compacto (cerrado y acotado) D , sabemos que f alcanza su máximo y mínimo global sobre D . Para calcular los valores de máximo y mínimo global de f , comenzamos por encontrar los puntos críticos de f en el interior de D , es decir, para (x, y) tales que $x^2 + y^2 < 1$. Dado que $f_y(x, 0)$ no existe para $x \in (-1, 1)$, tenemos que todos los puntos de la forma $(x, 0)$ con $x \in (-1, 1)$ son puntos críticos de f . Por otro lado, dado que $|\nabla f(x, y)| > 0$ para $x^2 + y^2 < 1$ con $y \neq 0$, deducimos que f no tiene más puntos críticos en el interior de D . Ahora, analizamos lo que ocurre en la frontera de D , es decir, para (x, y) con $x^2 + y^2 = 1$. En dicho caso

$$f(x, y) = x^2 y = (1 - y^2)y = y - y^3 =: g(y).$$

Buscamos entonces los valores extremos de g para $y \in [-1, 1]$. Notemos que

$$\frac{dg}{dy} = 1 - 3y^2 = 0 \iff y = \pm \frac{1}{\sqrt{3}}.$$

Notando que $g(-1) = g(1) = 0$, $g\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) = \frac{2}{3\sqrt{3}}$ y $g\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right) = -\frac{2}{3\sqrt{3}}$, deducimos que

$$-\frac{2}{3\sqrt{3}} \leq f(x, y) \leq \frac{2}{3\sqrt{3}}$$

para (x, y) en la frontera de D . Finalmente, dado que

$$f(0, 0) = -2 \leq f(x, 0) \leq 0 \text{ para } x \in (-1, 1),$$

deducimos que los valores de máximo y mínimo global de f sobre D están dados respectivamente por $\frac{2}{3\sqrt{3}}$ y -2 .

(b) Por el gráfico de $g(x, y) = 0$ deducimos que

$$g(x, y) = 0 \implies x \in [0, 1].$$

Luego, como $f(x, y) = x$, deducimos que $0 = f(0, 0) \leq f(x, y)$ para todo (x, y) tal que $g(x, y) = 0$.

Por otro lado, notemos que

$$\nabla f(x, y) = \langle 1, 0 \rangle \quad \text{y} \quad \nabla g(x, y) = \langle 4x^3 - 3x^2, 2y \rangle.$$

Evaluable en $(x, y) = (0, 0)$, vemos que $\nabla f(0, 0) = \langle 1, 0 \rangle$ y $\nabla g(0, 0) = \langle 0, 0 \rangle$. Por lo tanto, no existe $\lambda \in \mathbb{R}$ tal que $\nabla f(0, 0) = \lambda \nabla g(0, 0)$. Para aplicar el método de los multiplicadores de Lagrange, es necesario que $\nabla g(x, y) \neq \langle 0, 0 \rangle$ para todo (x, y) tal que $g(x, y) = 0$. Sin embargo, dado que $\nabla g(0, 0) = \langle 0, 0 \rangle$, vemos que la condición anterior no se satisface.

(c) Buscamos maximizar la función $f(x, y) = \sqrt{xy}$ para $x, y \geq 0$ tales que $h(x, y) := x + y = 1$. Notemos que

$$\nabla h(x, y) = \langle 1, 1 \rangle \neq \langle 0, 0 \rangle,$$

para todo (x, y) . Esto, sumado al hecho de que claramente la función f posee un máximo en el conjunto buscado (estamos maximizando una función continua sobre un compacto), nos permite utilizar el método de los multiplicadores de Lagrange. Notando que $f(x, y) = 0$ si $x = 0 \vee y = 0$, deducimos que para encontrar el máximo de f debemos resolver el sistema de ecuaciones, para $x, y > 0$,

$$\nabla f(x, y) = \left\langle \frac{y}{2\sqrt{xy}}, \frac{x}{2\sqrt{xy}} \right\rangle = \lambda \nabla g(x, y) = \lambda \langle 1, 1 \rangle \quad \text{y} \quad g(x, y) = 1,$$

donde λ es un multiplicador de Lagrange. De la primera relación, deducimos que $x = y$. Insertando en la segunda relación, obtenemos que $x + y = 1 \iff 2x = 1 \iff x = \frac{1}{2}$. Evaluando $f(x, y)$ en el punto $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$, que es el único que resuelve el sistema anterior (en conjunto a λ , el que no es necesario determinar), obtenemos el valor de máximo de f , el cual está dado por $f(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}) = \frac{1}{2}$.

Asignación de puntajes

Problema 1

- (a1) (i) (0.4 pts) Escribe correctamente $f_{xy}(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f_x(0, 0+h) - f_x(0, 0)}{h}$.
- (ii) (0.6 pts) Calcula correctamente $f_{xy}(0, 0) = 0$.
- (iii) (0.4 pts) Escribe correctamente $f_{yx}(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f_y(0+h, 0) - f_y(0, 0)}{h}$.
- (iv) (0.6 pts) Calcula correctamente $f_{yx}(0, 0) = 1$.
- (a2) (i) (0.2 pts) Indica que la respuesta es no.
- (ii) (0.2 pts) Justifica que las derivadas parciales f_{xy} y f_{yx} son continuas en torno a $(0, 0)$.
- (iii) (0.6 pts) Justifica correctamente que la respuesta es no en base al teorema de Clairaut.

- (b1) (i) (0.4 pts) Calcula correctamente que $\partial_x r = \frac{x}{r}$.
(ii) (0.6 pts) Utiliza correctamente la regla de la cadena para mostrar que $\partial_x u = \frac{du}{dr} \frac{x}{r}$.
(b2) (i) (0.5 pts) Aplica correctamente la regla del producto, obteniendo $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{x}{r} \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{du}{dr} \right) + \frac{du}{dr} \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{x}{r} \right)$.
(ii) (0.5 pts) Aplica correctamente la regla de la cadena para calcular $\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{du}{dr} \right)$.
(iii) (0.5 pts) Aplica correctamente la regla de la cadena para calcular $\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{x}{r} \right)$.
(iv) (0.5 pts) Obtiene el resultado pedido.

Problema 2

- (a) (i) (0.5 pts) Calcula correctamente las derivadas parciales $f_x(x, y)$ y $f_y(x, y)$.
(ii) (0.5 pts) Evalúa correctamente f , f_x y f_y en $(\pi, 0)$.
(iii) (0.5 pts) Obtiene correctamente la aproximación lineal de f en $(\pi, 0)$.
(b) (i) (0.5 pts) Calcula correctamente las derivadas parciales $f_x(x, y)$ y $f_y(x, y)$.
(ii) (0.5 pts) Encuentra el sistema de ecuaciones que satisfacen los vectores unitarios v tales que $\partial_v f(0, 1) = 1$.
(iii) (0.5 pts) Resuelve correctamente el sistema de ecuaciones anterior, encontrando los vectores $(0, 1)$ y $(-1, 0)$.
(c) (i) (0.5 pts) Calcula correctamente las derivadas parciales $f_x(x, y)$ y $f_y(x, y)$.
(ii) (1 pt) Encuentra que el único punto crítico de f es $(1, 0)$.
(iii) (0.5 pts) Calcula correctamente las derivadas parciales $f_{xx}(x, y)$, $f_{xy}(x, y)$, $f_{yx}(x, y)$ y $f_{yy}(x, y)$.
(iv) (0.5 pts) Calcula correctamente que el determinante de la matriz Hessiana en el punto $(1, 0)$ es igual a $\frac{4}{e}$.
(v) (0.5 pts) Concluye de lo anterior y de que $f_{xx}(1, 0) > 0$ que $(1, 0)$ es un punto de mínimo local.

Problema 3

- (a) (i) (0.3 pts) Indica que todos los puntos de la forma $(x, 0)$, con $x \in (-1, 1)$ son puntos críticos de f .
(ii) (0.3 pts) Indica que f no posee más puntos críticos.
(iii) (0.2 pts) Escribe correctamente la función sobre la frontera de D en términos de una sola variable.
(iv) (0.5 pts) Calcula correctamente los valores de máximo y mínimo de f sobre la frontera de D .
(v) (0.7 pts) Combina correctamente lo anterior con la hipótesis $f(0, 0) = -2 \leq f(x, 0) \leq 0$ para $x \in (-1, 1)$ para encontrar correctamente los valores de máximo y mínimo global de f sobre D .
(b) (i) (0.4 pts) Argumenta en base al gráfico de $g(x, y) = 0$ que $g(x, y) = 0 \implies x \in [0, 1]$.
(ii) (0.4 pts) Argumenta a partir de lo anterior que $f(x, y) = x \geq 0$ para los puntos en la restricción $g(x, y) = 0$.

- (iii) **(0.2 pts)** Deduce a partir de lo anterior que f alcanza su valor de mínimo bajo la restricción $g(x, y) = 0$ en $(0, 0)$.
 - (iv) **(0.3 pts)** Calcula correctamente $\nabla f(0, 0)$ y $\nabla g(0, 0)$.
 - (v) **(0.2 pts)** Deduce a partir de lo anterior que es imposible que exista $\lambda \in \mathbb{R}$ tal que $\nabla f(0, 0) = \lambda \nabla g(0, 0)$.
 - (vi) **(0.5 pts)** Argumenta correctamente que el método de los multiplicadores de Lagrange falla porque no se cumpla la hipótesis de que $\nabla g(x, y) \neq \langle 0, 0 \rangle$ para todo punto (x, y) tal que $g(x, y) = 0$.
- (c)
- (i) **(0.2 pts)** Calcula correctamente $\nabla h(x, y)$, donde $h(x, y) := x + y$.
 - (ii) **(0.2 pts)** Indica que $\nabla h(x, y) \neq \langle 0, 0 \rangle$ para todo punto (x, y) tal que $h(x, y) = 1$.
 - (iii) **(0.2 pts)** Argumenta que el problema de maximización posee solución, lo que combinado a lo anterior permite utilizar el método de los multiplicadores de Lagrange para encontrar el valor de máximo.
 - (iv) **(0.4 pts)** Calcula correctamente $\nabla f(x, y)$.
 - (v) **(0.4 pts)** Encuentra correctamente el sistema de ecuaciones asociado al método de los multiplicadores de Lagrange.
 - (vi) **(0.4 pts)** Resuelve correctamente dicho sistema.
 - (vii) **(0.2 pts)** Encuentra que la solución del problema es $\frac{1}{2}$.